개 발 일 자 : 2026.10.01

2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오배양공정학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산(주)
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능학습데이터구축
정보통신	정보기술	인공지능	생성형AI엔지니어링

한국폴리텍대학 바이오캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오배양공정학과 AI융합바이오의약생산공정직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : NCS level 5 이상

4.교육훈련대상자 : 대학재학 이상의 바이오 및 관련분야 전공자

5. 교육훈련목표

- 본 과정은 생명과학 및 관련 공학 전공자를 대상으로 단백질의약품, 항체, 백신, 세포치료제 등 주요 바이오의약품의 생산부터 완제까지의 전주기 기술을 학습하는 것을 목표로 합니다.
상류 공정인 세포배양부터 하류 공정인 분리·정제 및 농도 조절에 이르는 전반적인 생산 메커니즘을 심도 있게 이해합니다.
- 생물학적 활성 유지를 위한 최적의 제제화 및 약물 전달 효율을 높이는 제형화 기술 전문성을 배양합니다.
- 연구실 스케일의 공정을 산업용 규모로 확장(Scale-up)하는 공정 엔지니어링적 사고와 트러블슈팅 능력을 기릅니다.
- 바이오의약품 품질관리에 필수적인 국제 규제(GMP)와 품질 보증(QA·QC) 기준에 대한 실무적 안목을 함양합니다.
- 이를 통해 학술적 기초와 산업 현장 실무 역량을 겸비한 차세대 바이오 공정 전문 인재를 양성합니다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	190(15.83%)	1010(84.17%)	760(63.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30				
산업AI	공정AI블록코딩	30				

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	30		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					760	1200	500	700	0	
이론	소 계		190		0	190	160	30	0	
	기초기술교과	생화학	50	생명체 주요구성물질에 대한 화학적 이해		50	50	0	0	
		화공산업안전	30	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예방		30	0	30	0	
		분자세포생물학	60	세포에 대한 분자생물학적 이해		60	60	0	0	
		분석화학기초	50	물질분석에 대한 화학적 이해		50	50	0	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	기초실험실습	60	1701010103_23v4 (시료전처리)	30	30	30	0	0	
				1701010107_23v3 (분석장비 관리)	30	30	30	0	0	
		물질분석실습	60	1701010113_23v3 (이화학 분석)	20	20	20	0	0	
				1701010114_23v3 (분광 분석)	20	20	20	0	0	
				1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	20	20	20	0	0	
	소 계		890		640	890	220	670	0	
	특화전공	AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		분리정제실습	90	1705010114_23v3 (분리·정제)	30	30	0	30	0	
				1705010115_16v2 (최종원액 제조)	30	30	0	30	0	
				1705010205_21v2 (정제 공정개발)	30	30	0	30	0	
		세포배양실습	90	1705010113_16v2 (배양)	45	45	0	45	0	
				1705010204_21v2 (배양 공정개발)	45	45	0	45	0	
		종합실습	40	실습과제 설정 및 수행		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	독자적인 프로젝트 수립 및 실행		120	0	120	0	
		의약품GMP기초	40	1705010715_21v3 (문서관리)	20	20	20	0	0	
				1705010718_21v2 (바이오의약품 법규)	20	20	20	0	0	
		공정AI블록코딩	30	블록코딩 플랫폼의 블록 활용		30	30	0	0	
		공정데이터AI모델	30	● 생성형 AI(LLM)를 활용하여 공정 데이터 분석 및 결과 해석		30	30	0	0	
		분자세포생물학실습	90	1705030203_19v1 (유전자 클로닝(cloning))	30	30	30	0	0	
				1705030204_19v1 (유전자 제거 · 삽입)	30	30	30	0	0	
				1705030205_19v1 (유전자 형질전환)	30	30	30	0	0	
		AI의약품생산실습	90	1705010109_16v2 (바이오의약품 유틸리티관리)	30	30	0	30	0	
				1705010110_16v2 (바이오의약품 생산관리)	30	30	0	30	0	
				2001070703_25v1 (생성형 AI 데이터 준비)	30	30	0	30	0	
		AI의약품분석실습	90	1701010116_23v3 (분석결과 해석)	30	30	0	30	0	
				1701010117_23v4 (분석결과보고서 작성)	30	30	0	30	0	
				2001070603_22v1 (인공지능 학습데이터 획득)	30	30	0	30	0	
		세포주관리실습	60	1705010111_23v4 (세포은행 관리)	30	30	0	30	0	
				1705010203_16v1 (생산 세포주 개발)	30	30	0	30	0	
		생산공정GMP실무	90	1705010135_21v2 (제조위생관리)	30	30	0	30	0	

실습	특화전공	생산공정GMP실무	90	1705010703_23v4 (제조용수·가스 시험)	30	30	0	30	0	
				1705010713_21v3 (제조지원설비 밸리데이션)	30	30	0	30	0	

7. 훈련이수체계도

6수준			배양 공정개발
			생산 세포주 개발
			정제 공정개발
5수준	분석결과 해석	바이오의약품 생산관리	문서관리
	분석결과보고서 작성		생성형 AI 데이터 준비
			유전자 제거 · 삽입
			유전자 형질전환
			인공지능 학습데이터 획득
			제조지원설비 밸리데이션
4수준	분석장비 관리		유전자 클로닝(cloning)
3수준	분광 분석	바이오의약품 유틸리티관리	바이오의약품 법규
	시료전처리	배양	제조용수·가스 시험
	이화학 분석	분리·정제	
	크로마토그래피 분석	세포은행 관리	
		제조위생관리	
		최종원액 제조	
기초	직업기초능력		
수준/직종	화학물질분석	바이오의약품생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	2			
2	연구실안전관리2	2			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
8	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
9	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석, 사회적경제기업
11	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
13	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
14	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	화학공정과 탄소중립 기초	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생체 거대분자의 구조 및 기능적 특징을 이해하고, 거대분자의 대사를 이해하여 생명현상을 이해하고 나아가 바이오관련 산업분야에 응용할 수 있다.	시중교재: 생화학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생명체의 화학: 원자, 이온, 분자, 염	4			
2	생명체의 화학: 화학결합	4			
3	생명체의 구성성분: 물과 완충용액	4			
4	생명체의 단위: 세포	4			
5	생명체의 거대분자: 탄수화물, 지방	4			
6	생명체의 거대분자: 단백질	4			
7	효소와 조효소	4			
8	탄수화물대사: 해당과정	2			
9	탄수화물대사: 발효	2			
10	탄수화물대사: 호흡(1)	2			
11	탄수화물대사: 호흡(2)	2			
12	기타 탄수화물대사	4			
13	지방대사(분해 및 생합성)	4			
14	아미노산대사(분해 및 생합성)	4			
15	총정리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
분자세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생명체의 거대분자인 핵산에 대한 구조적, 기능적 특성과 복제, 전사, 그리고 발현에 대한 분자생물학적 원리를 이해함으로써 생명현상의 복잡한 시스템을 이해하고 나아가 바이오관련 최첨단산업분야에 응용할 수 있다. ·세포의 구조, 기능 및 성질에 중점을 두어 세포 내에서 일어나는 생명활동에 대한 이론적 배경과 핵심원리를 분자 수준에서 이해함으로써 바이오산업에 응용할 수 있다.	시중교재: 분자세포생물학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생체거대분자로서의 핵산의 구조 및 특성	4			
2	원핵세포와 진핵세포의 DNA의 구분	4			
3	DNA와 RNA종류 및 유전자의 구조, 그 기능	4			
4	DNA복제, 세포분열과 염색체	4			
5	유전자전사 및 단백질합성	4			
6	세포의 구조, 기능, 특성	4			
7	탄소화합물, 단량체/세포의 고분자 화합물	4			
8	생물의 에너지	4			
9	확산과 능동수송	4			
10	단백질의 막 표적화	4			
11	미세소관과 섬유/액틴 미세섬유	4			
12	세포분열과 세포주기/유사분열	4			
13	세포의 자살/암세포의 발생	4			
14	정보의 전달	4			
15	세포외기질과 세포부착	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
분석화학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산 및 품질관리 업무에서 사용되는 전자계산기사용법, 단위변환, 화학반응식 및 정량분석계산, 용액의 농도계산, 완충용액계산, 실험계획법과 통계분석계산을 수행할 수 있다.	시중교재: 화학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본단위와 단위변환	2			
2	전자계산기 사용법	2			
3	기초물리량 계산(밀도, 몰)/화학량론	4			
4	화학반응식 계산	4			
5	원자구조와 화학결합	4			
6	분자간의 힘과 액체 및 고체	4			
7	용액의 농도 계산	4			
8	산과 염기	4			
9	수소 이온 농도 계산	4			
10	완충용액계산	4			
11	화학평형	4			
12	분석화학 실험계획법	2			
13	실험데이터계산 및 도표작성 1	3			
14	실험데이터계산 및 도표작성 2	3			
15	실험통계학 기초	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
분리정제실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
순도가 높고 품질이 우수한 바이오의약품을 높은 정제수율로 대량 생산하기 위하여 정제용 레진을 스크리닝하고 정제조건을 최적화할 수 있다 · 목적물질의 분리 및 정제를 위하여 정제버퍼 및 장비준비, 정제, 원액 충전 · 보관 등의 업무를 수행할 수 있다. · 바이오의약품의 완제품 제조를 위하여 제형버퍼 조제, 최종원액 조제, 무균여과 업무 등을 수행할 수 있다.	정제 공정개발 (LM1703030205_16v1) 분리정제 (LM1705010114_16v2) 최종원액 제조 (LM1705010115_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010205_21v2 정제 공정개발	30	레진 스크리닝하기	10		
2			정제조건 확립하기	10		
3			정제공정 최적화하기	10		
4	1705010114_23v3 분리 · 정제	30	정제완충액(버퍼) 준비하기	7		
5			정제공정 준비하기	7		
6			정제 실시하기	8		
7			원액 충전 · 보관하기	8		
8	1705010115_16v2 최종원액 제조	30	제형버퍼 조제하기	10		
9			최종원액 조제하기	10		
10			최종원액 여과하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리정제실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정제완충액(버퍼) 준비하기	제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다.		
정제공정 준비하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제장비 및 농축장비를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 분리 · 정제에 필요한 유틸리티의 공급조건을 점검 및 확인 할 수 있다.		
정제 실시하기	제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다.		
원액 충전 · 보관하기	제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리정제실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제형버퍼 조제하기	제조관련 지침에 따라 제형버퍼에 필요한 원료들을 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 버퍼를 조제할 수 있다.		
최종원액 조제하기	제조관련 지침에 따라 최종원액 조제에 필요한 원료와 자재들을 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 최종원액을 조제할 수 있다.		
최종원액 여과하기	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정비가동상태를 확인하여 작업전 · 후 필터완전성시험을 할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종원액 여과를 실시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분리정제실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
레진 스크리닝하기	정제 레진관련 논문, 기업정보, 특허자료를 통해 바이오의약품의 고유 등전점, 소수성, 분자량등 단백질 특성을 파악하고 다양한 레진을 이용해 선택적으로 불순물을 제거하는 크로마토그래피법과 레진의 종류별 특징에 따라 레진 스크리닝 실험 계획을 수립할 수 있다.		
	레진 스크리닝 실험계획과 정제공정 개발 규정지침에 따라 공정흐름도를 설계할 수 있다.		
	레진 스크리닝 실험계획과 공정흐름도에 따라 레진 성능실험을 반복 수행 후 품질 기준, 목표정제수율을 만족시키는 크로마토그래피법과 레진을 선정하여 문서화할 수 있다.		
정제조건 확립하기	선정된 크로마토그래피법과 레진을 바탕으로 정제공정의 경제성, 원할한 스케일업을 고려하여 크로마토그래피 시스템, 컬럼 종류 등을 선택할 수 있다.		
	정제 공정변수 관련 논문, 기업정보, 특허자료 등을 활용하여 완충액 종류, 완충액의 pH, 전도도, 완충액 조성물질의 종류, 유속 등의 주요 정제공정 변수와 정제조건을 파악할 수 있다.		
	파악한 정제 공정변수, 정제조건, 선정한 레진, 컬럼, 크로마토그래피 시스템을 바탕으로 정제공정 실험 계획을 수립하여 반복실험을 통해 재현성이 있는 공정의 주요변수 선정 및 정제조건을 확립하여 문서화할 수 있다.		
정제공정 최적화하기	확립된 정제조건 주요변수의 운영범위에 대해 실험범위를 설정하고 적합한 실험 디자인을 선택하여 정제공정을 설계할 수 있다.		
	설계된 정제공정 실험 계획에 따라 크로마토그래피를 실시하고 정제과정에서 도출되는 정제 공정산물을 확보하여 품질과 수율을 분석 할 수 있다.		
	목표품질과 정제수율의 분석결과를 검토하여 정제조건, 정제 공정흐름도를 재설정하고 정제공정의 재현성을 확보할 수 있다.		
	재현성이 확보된 정제공정을 바탕으로 생산물의 회수, 정제수율, 단백질 품질 검증 등의 주요 공정 지표를 설정하고 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
세포배양실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 효율적 생산을 위하여 생산세포주에 적합한 배지 스크리닝, 배양조건 확립, 배양공정 최적화 등의 업무를 수행할 수 있다 · 균주 · 세포주의 증식 및 목적산물의 최적생산을 위해 필요한 배지 조제, 배양장비 준비, 균주 · 세포주의 배양 및 회수 등을 수행할 수 있다.	배양 공정개발 (LM1703030204_16v1) 배양 (LM1705010113_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010204_21v2 배양 공정개발	45	배지 스크리닝하기	15		
2			배양조건 확립하기	15		
3			배양공정 최적화히기	15		
4	1705010113_16v2 배양	45	배지조제하기	11		
5			배양장비 준비하기	11		
6			배양하기	11		
7			회수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포배양실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지 스크리닝하기	배지 관련 논문, 기업정보, 특허자료를 통해 작업생산 세포주의 성장성, 생산성, 공정효율을 향상시킬 수 있는 상업 배지의 종류, 배지 조성분, 배지첨가물 등을 파악하여 배지 스크리닝 실험계획을 수립할 수 있다.		
	배지 스크리닝 실험계획과 배양공정 개발 규정 지침에 따라 공정흐름도를 설계할 수 있다.		
	배지 스크리닝 실험계획과 공정흐름도에 따라 배지 성능실험을 반복적 수행 후 품질기준, 목표생산량 등을 만족시키는 배지 종류, 배지 첨가물을 선정하여 문서화할 수 있다.		
배양조건 확립하기	선정된 배지, 배지 첨가물을 바탕으로 생산세포주의 생산성, 배양공정의 경제성, 원활한 스케일업을 고려하여 배양방식, 배양기 종류 등을 선정할 수 있다.		
	세포 배양변수 관련 논문, 기업정보, 특허자료 등을 활용하여 pH, 온도, 용존 산소량 및 이산화탄소량, 대사산물 수준, 삼투압, 교반속도, 배양시간 등의 주요 배양변수, 배양조건을 파악할 수 있다.		
	파악한 배양변수, 배양조건, 배지, 배지 첨가물, 배양방식, 배양기 종류를 바탕으로 배양공정 실험 계획을 수립하고, 반복실험을 통해 재현성이 있는 공정의 주요변수 선정 및 배양조건을 확립하여 문서화할 수 있다.		
배양공정 최적화히기	확립된 배양조건 주요변수의 운영범위에 대해 실험범위를 설정하고 적합한 실험 디자인을 선택하여 배양 공정을 설계할 수 있다.		
	설계된 배양공정 실험계획에 따라 운전을 실시하고 배양과정에서 도출되는 배양공정 부산물의 품질을 분석할 수 있다.		
	목표품질과 생산성, 배양공정 부산물 분석결과를 검토하여 배양조건, 배양공정흐름도를 재설정하고 배양공정의 재현성을 확보할 수 있다.		
	재현성이 확보된 배양공정을 바탕으로 생산물 회수방법, 배지 생산성, 배양공정의 특성화 및 검증 등의 주요 공정지표를 설정하고 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
기초실험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
시료의 물리적 · 화학적 · 생물학적 특성을 확인하기 위해 분석에 적합한 형태로 전처리할 수 있다 · 장비의 성능을 유지하기 위하여 분석장비 교정, 분석장비 유지 · 관리, 분석장비 소모품 관리, 분석장비 관리대장 작성 등을 수행할 수 있다.	화학물질분석의 시료전처리 (LM1701010103_17v3) 화학물질분석의 분석장비 관리 (LM1701010107_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010103_23v4 시료전처리	30	시료특성 확인하기	10		
2			전처리 준비하기	10		
3			전처리 실시하기	10		
4	1701010107_23v3 분석장비 관리	30	분석장비 교정하기	8		
5			분석장비 유지관리하기	8		
6			분석장비 소모품 관리하기	7		
7			분석장비 관리대장 작성하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초실험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시료특성 확인하기	분석시료의 성상, 용해도 녹는 점, 입도와 같은 물리적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 구조식, 반응성과 같은 화학적 특성을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 생물학적 특성을 확인할 수 있다.		
전처리 준비하기	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 적합한 전처리 방법을 선택할 수 있다.		
	분석시료의 물리 · 화학 · 생물학적 특성에 따라 분석시험에 필요한 시약과 용매를 선택할 수 있다.		
	정확한 결과산출을 위해 전처리과정 중의 분석대상물질의 농도변화를 계산할 수 있다.		
	선택한 전처리 방법, 시약, 용매와 계산한 농도에 따라 전처리계획을 세우고 준비할 수 있다.		
전처리 실시하기	전처리 계획에 따라 물리적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 화학적 전처리를 할 수 있다.		
	전처리 계획에 따라 생물학적 전처리를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기초실험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석장비 교정하기	분석장비 매뉴얼에 따라 분석장비별 교정절차서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 교정기간을 설정할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 표준시약과 표준계측기를 사용하여 교정을 수행할 수 있다.		
	분석장비별 교정절차서에 따라 교정보고서를 작성할 수 있다.		
	분석장비별 외부 전문기관에 교정을 의뢰할 수 있다.		
분석장비 유지관리하기	분석장비별 연간 점검계획서를 작성할 수 있다.		
	점검계획서에 따라 분석장비를 점검할 수 있다.		
	분석장비별 적격성평가를 할 수 있다.		
	분석장비별 응급조치를 할 수 있다.		
	분석장비별 관리담당자를 지정할 수 있다.		
분석장비 소모품 관리하기	분석장비별 소모품 종류를 파악하고 목록을 작성할 수 있다.		
	교체주기에 맞추어 소모품을 교체할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비별 소모품의 재고를 파악할 수 있다.		
분석장비 관리대장 작성하기	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 관리 이력을 기록할 수 있다.		
	분석장비 관리규정에 따라 분석장비 사용 이력을 기록할 수 있다.		
	제조사 사용설명서를 참조하여 분석장비 표준작업지침서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
물질분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 이화학 분석이란 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인할 수 있다 · 분광 분석기기의 분석원리와 작동법을 파악하여 분석조건을 확인하고 분석을 실시하여 결과를 확인할 수 있다. · 분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분석결과를 확인할 수 있다.	화학물질의 이화학분석 (LM1701010113_16v2) 화학물질의 기기분석 (LM1701010114_16v2 LM1701010115_16v2)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	20	이화학 분석 준비하기	6		
2			이화학 분석 실시하기	7		
3			이화학 분석결과 확인하기	7		
4	1701010114_23v3 분광 분석	20	분광 분석조건 확인하기	6		
5			분광 기기분석 실시하기	7		
6			분광 분석결과 확인하기	7		
7	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	20	크로마토그래피 분석조건 확인하기	5		
8			크로마토그래피 분석 실시하기	5		
9			크로마토그래피 질량분석 실시하기	5		
10			크로마토그래피 데이터 확인하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분광 분석조건 확인하기	분광 분석기기의 기초 분석원리를 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기에 따라 설정이 필요한 분석조건을 설명할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 기재된 시험기준과 시험방법을 설명할 수 있다.		
	분광 분석기기의 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 예측하고 설명할 수 있다.		
분광 기기분석 실시하기	분광분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	분광 분석기기의 소프트웨어에 사용되는 용어를 이해하고 설명할 수 있다.		
	장비사용 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	시험일지의 지시 내용에 따라 분광 분석기기에서 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	분광 분석기기를 이용한 시험에서 공시험의 의미를 이해하고 시험결과 해석에 활용할 수 있다.		
	분광분석 장비의 안정화를 이해하고 그 과정을 수행할 수 있다.		
	검량선을 이용한 미지시료를 정량할 수 있다.		
분광 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분광분석기기로부터 얻은 분석결과를 해석할 수 있다.		
	분광분석 시험결과를 이해하고, 시험일지에 시험결과를 기록할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼을 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있다.		
	표준품(액)과 검체(액) 각각의 스펙트럼에서 특정 신호를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 기초적인 통계결과를 산출할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물질분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
의약품GMP기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
· 생물의약품의 특징, 관련 국내외 GMP 규정 및 가이드라인, 관련 약사법 및 약전에 대해 파악하여 바이오의약품의 효율적인 생산 및 품질을 보증하기 위하여 활용할 수 있다 · 제품표준서, 품질관련문서, 연간품질평가 보고서 등 관련문서를 규정에 맞게 관리할 수 있다.	바이오의약품 법규 (LM1705010718_21v2) 문서관리 (LM1705010715_21v3)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010715_21v3 문서관리	20	제품표준서 관리하기	6		
2			품질경영시스템(QMS)문서관리하기	7		
3			연간 품질평가하기	7		
4	1705010718_21v2 바이오의약품 법규	20	생물의약품개론 파악하기	10		
5			GMP규정 파악하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품GMP기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품표준서 관리하기	문서관리 관련 규정 및 지침과 최신 허가사항이 반영될 수 있도록 제품표준서를 관리할 수 있다.		
	문서관리 관련 규정 및 지침에 따라 제조지시서를 검토하고 관리할 수 있다.		
	품목허가증 및 관련 공정서를 참조하여 시험규격서 및 시험방법서를 검토하고 관리할 수 있다.		
품질경영시스템(QMS)문서관리하기	품질관련 규정에 따라 품질 정책(Quality Policy) 및 관련 지침서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	제조소총람(Site Master File) 작성 관련 규정에 따라 제조소총람을 작성할 수 있다.		
	문서관리 관련 규정에 따라 품질경영시스템(QMS) 문서의 작성, 배포, 폐기를 수행할 수 있다.		
연간 품질평가하기	연간 품질평가 관련규정 및 지침에 따라 제품의 연간품질자료 수집 및 통계처리할 수 있다.		
	연간 품질평가 관련규정 및 지침에 따라 연간품질평가 보고서를 작성할 수 있다.		
	연간품질평가 보고서 결과에 따라 개선계획을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품GMP기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생물의약품개론 파악하기	의약품에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
	생물학적 제제에 관한 기본적인 내용을 파악할 수 있다.		
GMP규정 파악하기	국내 · 국외의 GMP규정을 조사하고 파악할 수 있다.		
	국내 · 국외의 GMP 가이드라인을 조사하고 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
분자세포생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 준비된 바이오 재료로부터 유전자를 대량 확보하기 위해 특정 벡터(vector)에 삽입하는 유전자 절단, 결합, 복제 작업을 수행할 수 있다 · 유전자의 기능 변형을 위하여 목표하는 생명체 내의 특정 염기서열을 선정하여 제거·삽입작업을 수행하고 그 결과를 검증할 수 있다. · 형질전환 하고자 하는 숙주가 보유하던 것과 다른 종류의 외부 유전자를 형질전환 기술로 숙주에 도입시켜서 숙주의 유전자형질을 변형하고 형질전환체를 검증할 수 있다.	유전자 클로닝(cloning) (LM1705030203_19v1) 유전자 제거·삽입 (LM1705030204_19v1) 유전형질전환 (LM1705030205_19v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	30	유전자 절단하기	10		
2			유전자 결합하기	10		
3			유전자 복제하기	10		
4	1705030204_19v1 유전자 제거·삽입	30	유전자 제거·삽입 기술 선정하기	10		
5			유전자 제거·삽입 작업 수행하기	10		
6			제거·삽입 유전자 검증하기	10		
7	1705030205_19v1 유전자 형질전환	30	숙주·형질전환기술 선정하기	7		
8			형질전환작업 수행하기	7		
9			형질전환체 선별하기	8		
10			형질전환체 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자세포생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자세포생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 제거・삽입 기술 선정하기	유전자의 기능 변형을 위한 검색을 바탕으로 제거・삽입할 유전자의 특정 염기서열을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입에 대한 최신 기술 동향을 파악하여 제거・삽입하고자 하는 유전자 함유 생명체의 특성에 따라 유전자 편집 제작기술을 선택할 수 있다.		
	바이러스성, 비바이러스성 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 계획할 수 있다.		
	제거・삽입을 위한 상동 재조합 카세트(homologous recombination cassette)를 설계할 수 있다.		
	물리・화학적, 전기적 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 선택할 수 있다.		
유전자 제거・삽입 작업 수행하기	인실리코(in silico) 생물 정보학 도구를 바탕으로 선택된 유전자 제거・삽입을 위한 유전물질을 제작할 수 있다.		
	제작된 유전물질 중 유전자 제거・삽입이 용이한 유전물질을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입을 위해 선정된 유전물질을 목표 생명체에 전달할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입 기술의 활성을 평가하기 위해 유전물질을 분석할 수 있다.		
제거・삽입 유전자 검증하기	유전자의 염기서열 제거・삽입 여부를 중합효소연쇄반응(PCR; polymerase chain reaction), 염기서열 분석법 등으로 확인할 수 있다.		
	목표한 유전자 제거・삽입 이외에 비특이적 유전자 변형의 발생 여부를 염기서열 분석법, 체외절단(in vitro cleavage) 분석법을 이용하여 확인할 수 있다.		
	작업 프로세스, 유전자 변형, 비특이적인 유전자 변형 등에 대해 제거・삽입 작업수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자세포생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
숙주・형질전환기술 선정하기	형질전환을 통해 얻고자 하는 최종 산물의 목적에 따라 형질전환 숙주(host)를 선정할 수 있다.		
	형질 전환하려고 하는 숙주의 특징, 배양 조건을 파악하여 배양하고 보관할 수 있다.		
	숙주에 따른 형질전환체 선별 방법과 형질전환 유전자, 벡터(vector) 구성요소를 선정, 설계할 수 있다.		
	형질전환 기술의 종류와 원리를 파악하여 목적과 숙주에 따라 형질전환 기술을 선정할 수 있다.		
형질전환작업 수행하기	분광광도계 등 분석장비를 이용하여 형질전환 하고자 하는 유전물질의 농도를 정량할 수 있다.		
	형질전환용 숙주(host)를 준비하고 숙주의 농도, 세포 개수 등을 측정할 수 있다.		
	형질전환에 필요한 유전물질, 시약 등을 조제할 수 있다.		
	형질전환 기술에 따라 항온기, 전기천공기 등의 유전물질 전달 기기를 운용하여 숙주 내에 유전물질을 도입할 수 있다.		
형질전환체 선별하기	형질전환체 선별을 위한 배지, 시약 등의 물질을 조제할 수 있다.		
	배지, 시약 등의 물질을 이용하여 형질전환체를 배양 선별할 수 있다.		
	형질전환체를 단일 콜로니(colony), 단일 숙주로 분리・정제할 수 있다.		
	최종 선별된 형질전환체를 증식 배양하고 동결 등을 통해 보관할 수 있다.		
형질전환체 검증하기	형질전환체로부터 DNA, RNA 또는 단백질을 추출할 수 있다.		
	DNA, RNA 또는 단백질 서열 분석을 수행하여 그 결과를 판독할 수 있다.		
	DNA, RNA, 단백질 분석 기술을 통해 형질전환체의 형질전환 여부를 확인할 수 있다.		
	형질의 전환 여부를 파악하기 위해 이미지 장비를 통해 형질전환체 이미지를 촬영 또는 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
AI의약품생산실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품의 생산활동이 효율적으로 이루어질 수 있도록 생산계획, 재고관리, 안전 환경관리를 수행할 수 있다 · 바이오의약품 제조에 사용되는 공기조화 시스템, 제조용수 시스템 및 가스 시스템 등의 제조지원 설비를 관리할 수 있다. · 생성형 AI 기반 프로덕트 구현에 필요한 데이터를 확보하고 전문가를 대상으로 적정성을 검증하여 고품질의 데이터를 준비할 수 있다.	바이오의약품 생산관리 (LM1705010110_16v2) 바이오의약품 유틸리티관리 (LM1705010109_16v2) 데이터에서 생성형 AI까지(시중 교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010109_16v2 바이오의약품 유틸리티관리	30	공기조화장치 관리하기	10		
2			제조용수 관리하기	10		
3			가스 · 스팀 관리하기	10		
4	1705010110_16v2 바이오의약품 생산관리	30	생산계획하기	10		
5			재고관리하기	10		
6			안전 · 환경관리하기	10		
7	2001070703_25v1 생성형 AI 데이터 준비	30	데이터 확보 계획 수립하기	6		
8			데이터 수집 환경 구축하기	6		
9			내 · 외부 데이터 수집하기	6		
10			데이터 속성 부여하기	6		
11			데이터 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기조화장치 관리하기	유틸리티관리 관련규정 및 지침에 따라 공조계통도를 작성하고 관리할 수 있다.		
	공조설비 매뉴얼과 작업장 환경규정 등에 따라 공조기 운전지침서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	공조기 운전지침서(SOP)에 따라 작업환경 조건과 청정도를 유지할 수 있도록 공조기를 운전할 수 있다.		
제조용수 관리하기	유틸리티관리 관련규정 및 지침에 따라 용수계통도를 작성하고 관리할 수 있다.		
	유틸리티관리 관련규정 및 지침에 따라 제조용수 제조설비 운전지침서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	제조용수 제조설비 운전지침서(SOP)에 따라 제조용수 제조설비를 운전할 수 있다.		
가스 · 스팀 관리하기	유틸리티관리 관련규정 및 지침에 따라 가스계통도를 작성하고 관리할 수 있다.		
	유틸리티관리 관련규정 및 지침에 따라 제조용 가스, 스팀 제조설비 운전지침서(SOP)를 작성할 수 있다.		
	제조용 가스, 스팀 제조설비 운전지침서(SOP)에 따라 제조용 가스, 스팀 제조설비를 운전할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산계획하기	설비능력, 인원상황 및 원자재의 재고량을 고려하여 생산능력을 파악할 수 있다.		
	주문량, 재고량, 생산능력 등을 고려하여 제품별 생산량을 결정할 수 있다.		
	제품별 현황을 고려하여 생산우선순위를 결정하고 생산일정을 계획할 수 있다.		
재고관리하기	원자재 주문량, 입하량, 입고량 출고량의 현황을 파악하여 정리할 수 있다.		
	반제품, 완제품의 입고량, 입고순서, 출하순서, 공정상태. 출하량을 파악하여 정리할 수 있다.		
	원자재, 반제품, 완제품의 재고관리를 할 수 있다.		
안전 · 환경관리하기	안전관리와 환경관리에 대한 규정 및 지침을 숙지하여 작업할 수 있다.		
	안전 · 환경관리에 대한 주기적인 교육을 이수하여 업무에 적용할 수 있다.		
	안전사고 및 환경상황 발생 시 규정 및 지침에 따라 보고하고 조치하며 사고를 예방할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품생산실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 확보 계획 수립하기	생성형 AI 서비스 목적에 맞는 데이터 범위를 설정할 수 있다.		
	설정된 데이터 범위를 기준으로 내 · 외부 데이터 확보 방안을 수립할 수 있다.		
	데이터 확보 시 필요한 제약사항을 도출할 수 있다.		
	수립되고 도출된 사항을 기반으로 데이터 확보 계획서를 작성할 수 있다.		
데이터 수집 환경 구축하기	데이터 수집을 위한 시스템 구성요소를 설계할 수 있다.		
	다양한 수집 방식에 적합한 기술요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 기술 요소를 기반으로 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다.		
	예외 상황을 고려한 수집 방식별 운영환경을 구축할 수 있다.		
내 · 외부 데이터 수집하기	내 · 외부 시스템에서 활용 가능한 데이터 항목을 추출할 수 있다.		
	추출된 데이터를 기반으로 데이터의 신뢰성을 평가할 수 있다.		
	평가 결과에 따라 특화된 도메인 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집 데이터의 메타정보를 포함하여 상세내역을 문서화할 수 있다.		
데이터 속성 부여하기	수집된 데이터에 필요한 속성 유형을 정의할 수 있다		
	데이터 특성과 목적에 따라 속성 기준을 수립할 수 있다.		
	속성 적용에 필요한 도구를 활용해 속성 부여 작업을 수행할 수 있다.		
데이터 검증하기	도메인 전문가와 협업하여 수집 데이터의 전문성을 확인할 수 있다.		
	검토 결과에 따라 데이터 품질 기준을 수립할 수 있다.		
	품질 기준에 따라서 데이터를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
AI의약품분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 분석프로그램을 활용하여 측정 데이터의 신뢰성을 확인하고 분석오차를 점검하여 분석 신뢰성을 검증할 수 있다 · 분석결과를 종합하기 위해 항목별 시험데이터를 처리하여 시험성적서를 작성하고 검증할 수 있다. · 인공지능 학습에 필요한 데이터를 법률적 제약이 없도록 현실 세계에서 원시데이터를 확보할 수 있다.	분석결과 해석 (LM1701010116_16v2) 분석결과보고서 작성 (LM1701010117_17v3) 인공지능 학습데이터 획득 (LM2001070603_22v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010116_23v3 분석결과 해석	30	측정 데이터 신뢰성 확인하기	10		
2			분석오차 점검하기	10		
3			분석 신뢰성 검증하기	10		
4	1701010117_23v4 분석결과보고서 작성	30	분석결과 종합하기	10		
5			분석결과 검증하기	10		
6			분석결과보고서 작성하기	10		
7	2001070603_22v1 인공지능 학습데이터 획득	30	인공지능 학습데이터 확보하기	10		
8			인공지능 학습데이터 비식별화하기	10		
9			인공지능 학습데이터 획득 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정 데이터 신뢰성 확인하기	통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서와 분석장비, 표준물질, 분석시료의 농도, 전처리방법, 조작조건을 비교, 검증할 수 있다.		
	분석결과의 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하여 재분석을 실시할 수 있다.		
분석오차 점검하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료의 오차를 계산, 평가할 수 있다.		
분석 신뢰성 검증하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.		
	유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용할 수 있다.		
	분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신뢰성을 확인, 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
분석결과 종합하기	분석계획서와 분석과정상의 분석기간, 분석조건, 분석방법, 분석자를 비교, 확인할 수 있다.		
	분석계획에 따라 얻은 시험결과로부터 분석시료의 정성(성분, 조성, 구조)적인 특성을 확인할 수 있다.		
	분석계획에 따라 얻은 시험결과로부터 분석시료의 정량적인 특성을 확인할 수 있다.		
	(극)미량물질에 대한 분석결과를 종합할 수 있다.		
	시험데이터를 처리 · 가공하여 분석결과를 종합할 수 있다.		
	전체 항목에 대한 시험결과를 분석하고 종합하여 최종 판정결과를 제시할 수 있다.		
분석결과 검증하기	분석결과를 검증하기 위해 의뢰내용과 항목을 확인할 수 있다.		
	분석시료의 제조번호, 보관조건, 사용기한, 시료채취일자, 시료채취방법, 시료채취절차에 대한 사항을 확인할 수 있다.		
	시험항목별 기준과 분석결과를 비교, 확인하고 적합 여부를 판정할 수 있다.		
	분석결과가 올바르게 계산되고 신뢰성 있게 기록되었는지 계산식의 내용을 검산하여 확인할 수 있다.		
	전체 시험항목에 대한 분석결과를 종합적으로 검증할 수 있다.		
분석결과보고서 작성하기	분석결과보고 작성에 필요한 규정양식, 분석항목을 확인할 수 있다.		
	분석 소요시간, 소요비용을 산출하여 분석결과보고서에 반영할 수 있다.		
	관련규정에 따라 시험성적서, 결과보고서, 기타 관련기록을 작성할 수 있다.		
	해당 규정에서 요구하는 양식에 따라 작성할 수 없는 경우, 각각의 시험유형에 적합하도록 시험자의 고찰을 포함한 결과보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI의약품분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습데이터 확보하기	인공지능 학습데이터 구축 임무 정의의 목적에 맞게 학습데이터를 상세화할 수 있다.		
	정의된 학습데이터 획득을 위해 내 외부 획득 가능한 출처를 파악할 수 있다.		
	내부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	외부 획득 가능한 학습데이터의 유형을 파악할 수 있다.		
	내 외부 학습데이터의 유형을 종합하여 원시데이터를 확보할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 비식별화하기	관련 법규에 위배하지 않도록 비식별화 대상을 선별할 수 있다.		
	정의된 대상의 비식별화 방안을 결정할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화 프로세스를 정의할 수 있다.		
	개인정보보호를 위하여 비식별화를 수행할 수 있다.		
인공지능 학습데이터 획득 검사하기	획득한 원시데이터에 대한 구축 임무 정의 및 학습용도의 적합성을 검사할 수 있다.		
	획득한 원시데이터에 대한 해당 분야 학습데이터 표준 포맷의 준수 여부를 검사할 수 있다.		
	검사 결과에 따라서 학습데이터 획득 검사 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
세포주관리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품의 배양공정에 요구되는 균주 · 세포주의 유지 · 관리를 위하여 세포은행(Cell Bank)의 제조, 보관, 시험 등의 업무를 수행할 수 있다 · 바이오의약품 개발을 위한 첫 단계로서 배양공정에 요구되는 세포주를 확보하기 위하여 유전자 발현구성체 제조, 세포주 선별, 세포은행 제조, 세포은행 유지관리 등의 업무를 수행할 수 있다.	균주 세포주 관리 (LM1705010111_21v3) 생산 세포주 개발 (LM1703030203_16v1)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010111_23v4 세포은행 관리	30	세포은행(Cell Bank) 제조하기	10		
2			세포은행(Cell Bank) 보관하기	10		
3			세포은행(Cell Bank) 시험하기	10		
4	1705010203_16v1 생산 세포주 개발	30	유전자 발현 구성체 제조하기	7		
5			세포주 선별하기	7		
6			세포은행 제조하기	8		
7			세포은행 유지 · 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포은행(Cell Bank) 제조하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 원재료 및 셀뱅크관련 기기를 준비할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 마스터세포은행(MCB)와 제조용세포은행(WCB)를 구분하여 조제할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 보관하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관장비의 사용법을 파악하고 관리할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주의 특성을 고려하여 동결보존방법을 선택하여 보존할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관관리를 할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 시험하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 농도 및 생존율을 측정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	세포주관리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 발현 구성체 제조하기	유전자 발현 구성체 제조를 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 유전자 발현 구성체 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서에 따라 도출된 바이오의약품 후보물질을 발현할 수 있는 유전자를 DNA 합성기, 중합효소연쇄반응(PCR) 기기 등을 활용하여 확보할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서 기준에 따라 유전자 클로닝 기기, 대장균 균주, 발현벡터 등을 선정하여 유전자 발현체를 제조할 수 있다.		
	유전자 발현 구성체 표준작업절차서에 따라 제조된 유전자 발현 구성체의 유전자 서열을 분석하여 문서화할 수 있다.		
세포주 선별하기	세포주를 선별하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 세포주 선별 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포주선별 표준작업절차서를 바탕으로 세포주 선별 관련 기기, 숙주 세포주 및 균주, 유전자 발현 구성체를 준비하고 생산성, 안정성 등을 고려하여 세포주를 선별할 수 있다.		
	세포주선별 표준작업절차서를 바탕으로 선별된 세포주의 형태, 성능, 오염여부, 재현성 등을 분석하여 문서화할 수 있다.		
세포은행 제조하기	세포은행을 제조하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하여 세포은행제조 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포은행제조 표준작업절차서를 바탕으로 세포배양 관련기기 및 기구, 세포동결 바이알, 구축된 세포주 등을 준비하여 마스터세포은행(MCB)을 제조할 수 있다.		
	세포은행제조 표준작업절차서를 바탕으로 세포배양 관련기기 및 기구, 세포동결 바이알 등을 준비하여 제조된 마스터세포은행(MCB)으로 부터 제조용세포은행(WCB)을 제조할 수 있다.		
	제조한 세포은행을 내·외부 전문시험 기관에 의뢰하여 세포은행의 유전자 발현 구성체의 안정성, 세균 및 바이러스 오염여부 등을 검증할 수 있다.		
세포은행 유지 · 관리하기	세포은행을 유지·관리하기 위하여 세포주 개발 관련 규정 · 지침을 확인하고 세포은행 유지·관리 표준작업절차서를 작성할 수 있다.		
	세포은행 유지관리 표준작업절차서에 따라 세포주 점검일정, 유지관리 항목 등을 선정하여 유지관리 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 유지관리 계획에 따라 주기적으로 점검, 관리하여 문서화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
생산공정GMP실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
· 바이오의약품 생산 작업장의 청정도를 유지관리하기 위하여, 작업장 위생을 관리, 작업실의 청소, 소독, 훈증, 방충방서를 수행할 수 있다 · 바이오의약품 제조에 사용되는 제조지원설비의 밸리데이션 계획서를 작성하고 실시하며, 수행결과를 정리하여 보고서를 작성할 수 있다. · 바이오제품 제조에 사용되는 제조용수와 가스시스템의 검체채취, 시험 등 모니터링 작업을 수행할 수 있다.	제조위생관리 (LM1705010135_21v2) 제조지원설비밸리데이션 (LM1705010713_21v3) 제조용수 · 가스 시험 (LM1705010703_23v4)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010135_21v2 제조위생관리	30	작업자위생 관리하기	15		
2			작업실 관리하기	15		
3	1705010703_23v4 제조용수 · 가스 시험	30	제조용수 시험하기	15		
4			가스 시험하기	15		
5	1705010713_21v3 제조지원설비 밸리데이션	30	제조용수 시스템 밸리데이션 수행하기	10		
6			공기 조화 장치 시스템 밸리데이션 수행하기	10		
7			제조용 가스 시스템 밸리데이션 수행하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생산공정GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업자위생 관리하기	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 작업장을 출입할 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 적합한 복장을 갖출 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 작업자 건강관리 절차를 수행할 수 있다.		
	제조위생관리 관련규정 및 지침에 따라 무균공정 작업자 적격성평가를 실시할 수 있다.		
작업실 관리하기	작업실 청소 및 소독 관련규정 및 지침에 따라 청소와 소독방법을 정하고 작업실 청소와 소독을 수행할 수 있다.		
	제조설비 세척관련 규정에 따라 제조설비 세척절차를 설정하고 평가할 수 있다.		
	작업실 훈증 관련규정 및 지침에 따라 훈증방법 개발과 밸리데이션을 진행하고 작업실을 훈증할 수 있다.		
	방충방서 관련규정 및 지침에 따라 제조소 방충방서를 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생산공정GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조용수 시험하기	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 제조용수 시료를 채취할 수 있다.		
	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 제조용수를 시험할 수 있다.		
	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 제조용수 시험 기록서를 작성할 수 있다.		
가스 시험하기	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 가스 시료를 채취할 수 있다.		
	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 가스를 시험할 수 있다.		
	제조용수 · 가스 시험관련 규정 및 지침에 따라 가스 시험 기록서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생산공정GMP실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조용수 시스템 밸리데이션 수행하기	제조지원설비 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 제조용수 밸리데이션 계획서를 작성할 수 있다.		
	제조지원설비 밸리데이션 관련규정 및 지침에 따라 제조용수 밸리데이션을 수행할 수 있다.		
공기 조화 장치 시스템 밸리데이션 수행하기	제조 지원 설비 밸리데이션 관련 규정 및 지침에 따라 공조 밸리데이션 계획서를 작성할 수 있다.		
	공조 밸리데이션 계획서에 따라 공조 밸리데이션을 수행할 수 있다.		
	제조 지원 설비 밸리데이션 결과에 따라 밸리데이션 보고서를 작성할 수 있다.		
	제조 지원 설비 관련 규정 및 지침에 따라 제조 지원 설비 밸리데이션 중 발생한 일탈을 처리할 수 있다.		
	제조 지원 설비 밸리데이션 결과에 따라 제조 지원 설비 운전 변수의 관리수준을 설정할 수 있다.		
제조용 가스 시스템 밸리데이션 수행하기	제조 지원 설비 밸리데이션 관련 규정 및 지침에 따라 제조용 가스 밸리데이션 계획서를 작성할 수 있다.		
	제조용 가스 밸리데이션 계획서에 따라 제조용 가스 밸리데이션을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 및 심화 과정에서 배운 내용을 주체적이고 독립적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습과제 설정 및 준비	5			
2	독립적 실습과제 수행	20			
3	실습데이터 정리 및 결과분석	10			
4	구두 발표 및 종합보고서 작성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
독립적으로 프로젝트계획을 수립하고 실행하며 결과 분석 및 보고를 독자적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트계획 수립	5			
2	프로젝트 준비	5			
3	프로젝트 수행: 바이오의약품 생산공정 운영1(세포배양 공정)	20			
4	프로젝트 수행: 바이오의약품 생산공정 운영2(분리정제 공정)	20			
5	프로젝트 수행: 바이오의약품 생산공정 운영3(공정분석시험)	20			
6	프로젝트 수행: 생산 공정데이터 수집	20			
7	프로젝트 수행: AI를 이용한 공정데이터 분석 및 해석	20			
8	프로젝트 보고서 작성 및 결과발표 준비	5			
9	프로젝트 결과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
공정AI블록코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI의 기초 원리를 블록코딩으로 직관적으로 이해함 ● 바이오의약공정 데이터를 활용하여 간단한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함 ● 바이오의약공정 데이터 수집, 라벨링, 훈련, 예측 과정의 전체 흐름을 학습함 ● AI 기술이 바이오의약품 생산공정에 어떻게 활용되는지 이해함 ● 블록코딩 환경에서 창의적인 문제 해결 능력을 기름	·PPT ·AI코디니 교육 지도안 참고 ·Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	블록코딩 플랫폼의 블록 활용법 (변수, 이벤트, 흐름, 제어 등의 블록 사용법 이해)	2			
3	블록코딩 플랫폼의 AI블록 사용법 (플랫폼 내 예제 데이터를 활용한 AI 모델링)	2			
4	AI, 기계학습, 딥러닝 내 지도학습, 비지도학습, 회귀 모델 (인공지능의 범주와 분류 및 학습의 종류에 대한 이론)	2			
5	배양세포 이미지 데이터를 활용한 지도학습 (AI 코디니 플랫폼 내 AI 학습 도구를 활용한 이미지 분류 학습)	2			
6	지도학습 모델의 성능 평가 방법 (병리 이미지 학습 모델의 성능 평가 수행)	2			
7	지도학습 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (5, 6강에 수행한 이미지 기반 지도학습 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
8	배양공정 변수 특성 데이터를 활용한 비지도학습 (배양공정 변수 특성 30개 데이터 기반 클러스터링) (본 강의는 블록코딩이 아닌 Embedding Project 활용)	2			
9	배양공정 연속 변수 데이터 회귀 모델 (연속 변수 데이터에 대한 이해 및 회귀 모델 학습)	2			
10	배양공정 연속 변수 데이터 회귀 모델의 성능 평가 방법 (연속 변수 데이터 회귀 모델의 성능 평가 수행)	2			
11	연속 변수 데이터 회귀 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (10, 11강에 수행한 회귀 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
12	정제공정 변수 데이터 기반 로지스틱 모델 (정제공정 변수 12개 데이터 기반 로지스틱 모델)	2			
13	정제공정 변수 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 방법 (정제공정 변수 데이터 로지스틱 모델의 성능 평가 수행)	2			
14	정제공정 변수 로지스틱 모델 및 성능 평가에 대한 블록코딩 (13, 14강에 수행한 로지스틱 모델 블록코딩 과제 제출)	2			
15	최종평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 바이오캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오배양공정학과 직종 : AI융합바이오의약생산공정직종

교과목명			
공정데이터AI모델			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오배양공정학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 바이오 제조 및 배양 공정에서 생성되는 공정 · 센서 데이터의 구조와 시계열적 특성을 이해한다. ● pH, DO, 온도, 교반 속도 등 주요 공정 변수와 생산 결과 간의 관계를 데이터 기반으로 분석할 수 있다. ● 회귀, 지도학습, 비지도학습 기법을 활용하여 공정 상태 예측 · 분류 · 패턴 탐색을 수행할 수 있다. ● 공정 데이터 분석 결과를 통해 공정 이상 징후를 해석하고 개선 방향을 도출하는 실무적 사고력을 기른다. ● 생성형 AI(LLM)를 활용하여 공정 데이터 분석 및 결과 해석을 보조받는 AX 기반 분석 방식을 체득한다. ● 바이오 공정 데이터 분석 결과를 실무 프로젝트 및 의사결정 자료로 연계할 수 있는 역량을 확보한다	ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오공정 데이터 개요	2			
2	공정 데이터 유형 이해 (pH, DO, 온도 등)	2			
3	공정 데이터 전처리 개요	2			
4	회귀 개념과 공정 데이터 적용	2			
5	바이브코딩 기반 공정 변수–산출물 관계 분석	2			
6	바이브코딩 기반 예측 결과 해석 및 오차 이해	2			
7	지도학습 개념과 공정 데이터 활용	2			
8	지도학습 적용: 공정 상태 분류(정상/이상)	2			
9	LLM 기반지도학습 결과 해석 및 현장 의미 부여	2			
10	비지도학습 개념과 공정 데이터 활용	2			
11	바이브코딩 기반 공정 패턴 군집화	2			
12	바이브코딩 기반 이상 패턴 탐색	2			
13	공정 데이터 시각화(시계열 그래프)	2			
14	LLM을 활용한 공정 데이터 해석	2			
15	바이브코딩을 활용한 공정 최적화	2			